

B U P T

密码工程

第10讲、国密算法及其实现 SM9算法

授课教师：王晨宇

时间：2026年6月14日

4.6

SM9算法

▶ SM9算法

R U P T



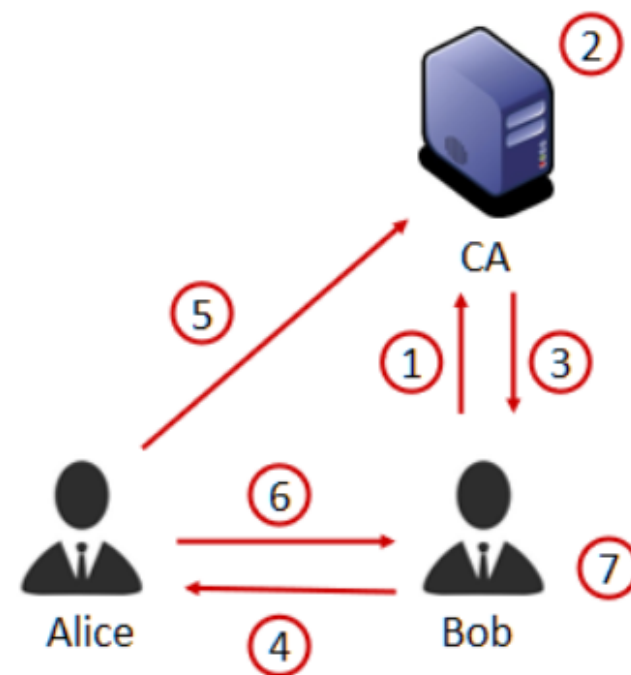
- ✓ 4.6.1 SM9简介
- ✓ 4.6.2 椭圆曲线对
- ✓ 4.6.3 基于SM9的数字签名算法
- ✓ 4.6.4 基于SM9的密钥交换协议
- ✓ 4.6.5 基于SM9的密钥封装机制
- ✓ 4.6.6 基于SM9的加密算法
- ✓ 4.6.7 SM9使用示例



- 为了降低公开密钥系统中密钥和证书管理的复杂性，以色列科学家、RSA算法发明人之一Shamir在1984年提出了**标识密码**(Identity-Based Cryptography)的理念。
- 标识密码将用户的标识(如**邮件地址、手机号码、QQ号码**等)作为公钥，用户私钥由密钥生成中心（KGC）依据系统主密钥与用户标识生成，是一种非对称密码系统。非常适合端对端离线安全通讯、云端数据加密、基于属性加密的各种场合。
- 基于身份的标识密码是传统的PKI证书体系的最新发展，国家密码局于2006年组织了国家标识密码体系IBC标准规范的编写和评审工作。2007年12月16日国家IBC标准正式通过评审，给予SM9商密算法型号。

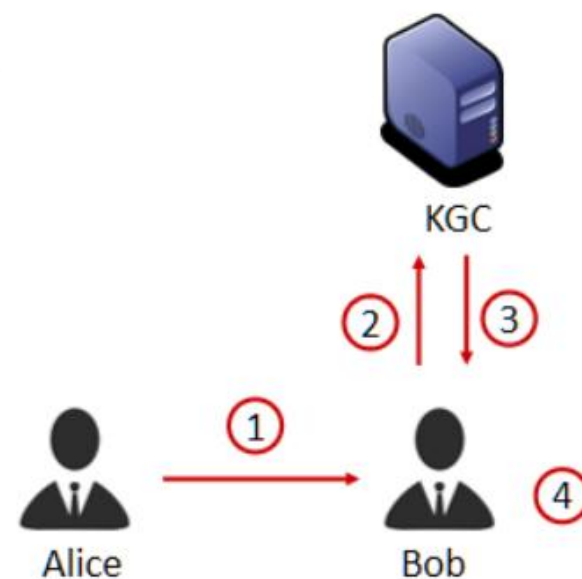


- Step1: Bob填写个人信息, 向CA申请证书
- Step2: CA审核信息, 生成证书
- Step3: CA将生成的证书回复给Bob
- Step4: Bob向Alice发送消息, 其中包含有证书 (发送证书)
- Step5: Alice收到后, 与CA通讯验证证书是否可靠
- Step6: Alice使用证书中的公钥加密消息
- Step7: Bob使用自己的私钥解密消息



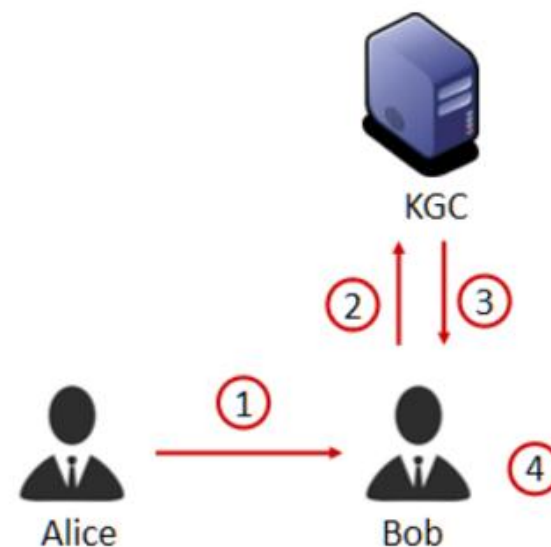


- Step1: Alice直接用Bob的用户标识做公钥加密消息
- Step2: Bob向KGC发起认证请求并申请自己标识对应的私钥
- Step3: KGC生成私钥并发送给Bob
- Step4: Bob使用私钥解密消息





- 海量用户随机端到端认证、加密、签名
- 支持离线和在线两种方式应用
- 由主管部门提供密钥管理服务的组织或机构
- 每一个用户有唯一属性表示





PKI体系	IBC体系
公钥是随机数	公钥可以是邮箱地址
通过证书将用户的公钥与身份关联起来	公钥即用户的身份标识
信息发送方必须获得接收方的公钥证书	信息发送方只需要获知接收方的身份标识（如姓名、IP地址、电子邮箱地址、手机号码等）
证书颁发和管理系统复杂难以部署	无需颁发和管理证书
每次发送信息之前，都需要与管理中心通讯交互，验证证书的有效性	可以本地离线加解密
难于实现基于属性、策略的加密	可增加时间或固定IP等方式解密信息的安全策略控制
存放的收信方证书随发送邮件数量的增大而增多，在线通讯交互越繁忙，管理负担和管理成本会同比例放大	发送邮件数量级越大，管理负担和管理成本的增加并不明显
实现成本高、效率低下	实现成本低、效率较高
系统运行维护成本高	运营管理方便，成本低



- SM9是中华人民共和国政府采用的一种标识密码标准，于2016年3月发布为标准GM/T 0044-2016，于2020年4月发布为国家标准GB/T 38635.1-2020
- SM9是基于双线性对的标识密码算法，与SM2类似，包含四个部分：**数字签名算法、密钥交换协议、密钥封装机制、公钥加密算法**。不同于传统意义上的SM2算法(由用户随机选择私钥然后计算得到公钥的方式)，可以实现**基于身份的密码体制**，也就是公钥与用户的身份信息相关（即标识相关）。
- 目前的许多标识密码（包括SM9）都是基于椭圆曲线对的双线性性质衍生的双线性DH、双线性逆DH、判决双线性逆DH、 τ -双线性逆DH和 τ -Gap-双线性逆DH等难题。



□ 设 q 是一个素数或素数方幂, $f(x)$ 是多项式环 $F_q[x]$ 上的一个 m 次不可约多项式, 商环 $F_q[x]/f(x)$ 是含 q^m 个元素的有限域 (F_{q^m}), 称 F_{q^m} 是 F_q 的扩域, m 为扩张次数。

□ F_{q^m} 可以看成 F_q 上的 m 维向量空间, F_{q^m} 中的每一个元素可以唯一地写成:

$$a_0\beta_0 + a_1\beta_1 + \dots + a_{m-1}\beta_{m-1}$$

$a_i \in F_q$, $(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_{m-1})$ 是 F_{q^m} 在 F_q 中的一组基



- 零元0用m维向量 $(0,0, \dots, 0)$ 表示
- 乘法单位元1用m维向量 $(0,0, \dots, 0,1)$ 表示
- 域元素加法为向量加法，各分量加法为用 F_q 上的加法
- 设 a, b 对应的多项式为 $a(x), b(x)$ ，则
- 域元素乘法定义为：

$$a \cdot b = (a(x) \cdot b(x)) \bmod f(x)$$

- 逆元定义为： $a(x) \cdot a^{-1}(x) \equiv 1 \bmod f(x)$



- 有限域的 m 次扩域依旧是有限域，因此其上的椭圆曲线域一般椭圆曲线定义相同（参见SM2中的定义）。
- 方程： $y^2 = x^3 + ax + b$; $a, b \in F_{p^m}, 4a^3 + 27b^2 \neq 0$
- 椭圆曲线上的点按照一定的加法规则运算构成一个交换群（参见SM2中素域上的椭圆曲线定义）



- 设 $(G_1, +)$, $(G_2, +)$, $(G_T, \cdot)$ 是三个循环群, 阶均为素数 N , P_1, P_2 分别是 G_1, G_2 的生成元, 且存在 G_2 到 G_1 的同态映射 $\psi(P_2) = P_1$
- 双线性对 e 是满足以下条件的 $G_1 \times G_2 \rightarrow G_T$ 映射:
 - 双线性性: 对任意 $P \in G_1, Q \in G_2, a, b \in \mathbb{Z}_N$, 有 $e([a]P, [b]Q) = e(P, Q)^{ab}$
 - 非退化性: $e(P_1, P_2) \neq 1_{G_T}$
 - 可计算性: 对任意的 $P \in G_1, Q \in G_2$, 存在有效的计算方法 $e(P, Q)$



- 双线性对的安全性主要基于以下四个问题的难解性：
- 双线性逆DH (BIDH) : 对 $a, b \in [1, N - 1]$, 给定 $([a]P_1, [b]P_2)$, 计算 $e(P_1, P_2)^{\frac{b}{a}}$ 是困难的。
- 判定性双线性逆BH (DBIBH) : 对 $a, b, r \in [1, N - 1]$, 区分 $(P_1, P_2, [a]P_1, [b]P_2, e(P_1, P_2)^{\frac{a}{b}})$ 和 $(P_1, P_2, [a]P_1, [b]P_2, e(P_1, P_2)^r)$ 是困难的。
- τ -双线性逆DH (τ -BIDH) : 对 $\tau \in \mathbb{Z}^+, x \in [1, N - 1]$, 给定 $(P_1, [x]P_1, P_2, [x]P_2, [x^2]P_2, \dots, [x^\tau]P_2)$, 计算 $e(P_1, P_2)^{\frac{1}{x}}$ 是困难的。
- τ -Gap-双线性逆DH (τ -Gap-BIDH) : 对 $\tau \in \mathbb{Z}^+, x \in [1, N - 1]$, 给定 $(P_1, [x]P_1, P_2, [x]P_2, [x^2]P_2, \dots, [x^\tau]P_2)$ 和 DBIDH 确定算法, 计算 $e(P_1, P_2)^{\frac{1}{x}}$ 是困难的。



- 设 G 是椭圆曲线 $E(F_q)$ 的 N 阶子群, 使 $N|q^k - 1$ 成立的最小正整数 k 称为曲线 $E(F_q)$ 相对于 N 的嵌入次数
- 设 G_1 是 $E(F_{q^{d_1}})$ 的 N 阶子群($d_1|k$), G_2 是 $E(F_{q^{d_2}})$ 的 N 阶子群($d_2|k$), 则椭圆曲线双线性对的值域 G_T 是 F_{q^k} 的子群
- 椭圆曲线双线性对将椭圆曲线离散对数问题转化称为了有限域 F_{q^k} 上的离散对数问题。



- q, a, b : 椭圆曲线 $E(F_q)$ 的相关参数
- N : 椭圆曲线阶的素因子
- G_1, G_2 : 分别为椭圆曲线 $E(F_{q^{d_1}}), E(F_{q^{d_2}})$ 的 N 阶子群
- P_1, P_2 : G_1, G_2 的生成元
- e : 双线性对
- G_T : 双线性对的 N 阶乘法循环群
- k : 曲线 $E(F_q)$ 相对于 N 的嵌入次数



□ 对于椭圆曲线 $E(F_q)$, 如果满足以下条件之一, 则我们认为基于此椭圆曲线的双线性对是安全的:

1. $q > 2^{191}$, 且是嵌入次数 $k = 2^i 3^j$ 的常曲线;
2. $q > 2^{768}$, 且是嵌入次数 $k = 2$ 的超奇异曲线。

□ 对于子群的阶数, 一般建议:

1. $N - 1$ 有大于 2^{190} 的素因子;
2. $N + 1$ 有大于 2^{120} 的素因子。



□ SM9与SM2均是基于椭圆曲线的算法，数据类型转换方式相同

□ 以字节串为中心，包括：

- a. 字节串与点的转换
- b. 字节串与域元素的转换
- c. 字节串与整数的转换
- d. 字节串与比特串的转换



□ $H_v(\cdot)$: 密码哈希函数

- 输出是长度为 v 的哈希值，SM9中规定使用SM3作为哈希函数。

□ $Rand()$: 随机数发生器

- 随机数发生器应当符合GB/T 32915

□ $KDF(Z, klen)$: 密钥派生函数

- 与SM2中的密钥派生函数相同



□ $H_1(Z, n)$ 密码函数:

➤ 初始化一个32bit 计数器 $ct = 0x00000001$

$$hlen = 8 \times \left\lceil \frac{5 \times \log_2 n}{32} \right\rceil$$

for i *in* $\left(1, \left\lceil \frac{hlen}{v} \right\rceil\right)$:

$$Ha_i = H_v(0x01|Z|ct)$$

$ct++$

➤ Ha 为所有 Ha_i 拼接而成, 其长度为 $hlen$

➤ **OUTPUT:** $h_1 = (Ha \bmod (n - 1)) + 1$



□ $H_2(Z, n)$ 密码函数:

➤ 初始化一个32bit 计数器 $ct = 0x00000001$

$$hlen = 8 \times \left\lceil \frac{5 \times \log_2 n}{32} \right\rceil$$

for i *in* $\left(1, \left\lceil \frac{hlen}{v} \right\rceil\right)$:

$$Ha_i = H_v(0x02|Z|ct)$$

$ct++$

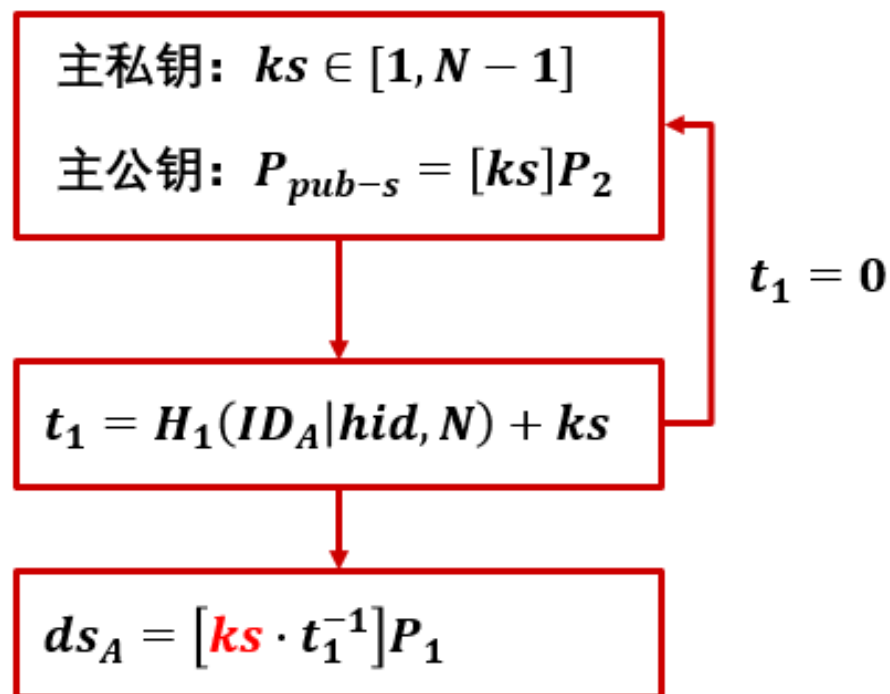
➤ Ha 为所有 Ha_i 拼接而成, 其长度为 $hlen$

➤ **OUTPUT:** $h_2 = (Ha \bmod (n - 1)) + 1$



□ 系统签名主密钥和用户签名密钥

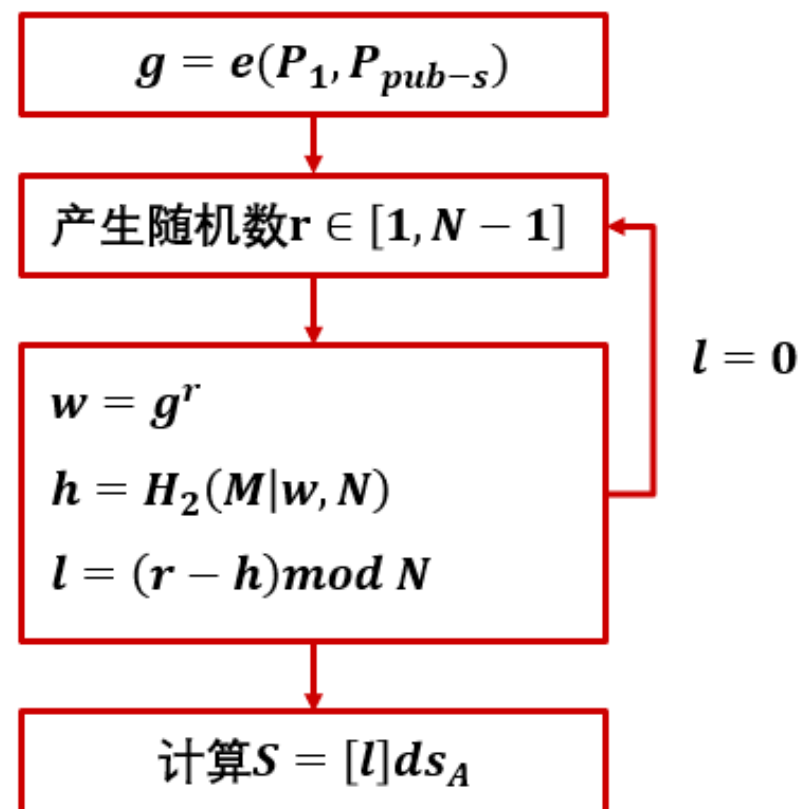
- Step1: KGC生成主公钥与主私钥
- Step2: 公开主公钥 P_{pub-s} 与私钥生成函数标识符 hid
- Step3: 依据用户标识生成用户的私钥
 $ds_A = [t_2]P_1, t_2 = \textcolor{red}{ks} \cdot t_1^{-1}$
- P_2, P_1, N 为系统参数





□ INPUT: 待签名比特串 M

□ OUTPUT: 数字签名(h, S)





SM9算法

4.6.3 基于SM9的数字签名算法(3)

B U P T

□ 数字签名验证算法

➤ INPUT: $M, (h, S)$

➤ 正确性:

证明:

$$h_2 = h \rightarrow u \cdot t = g^r$$

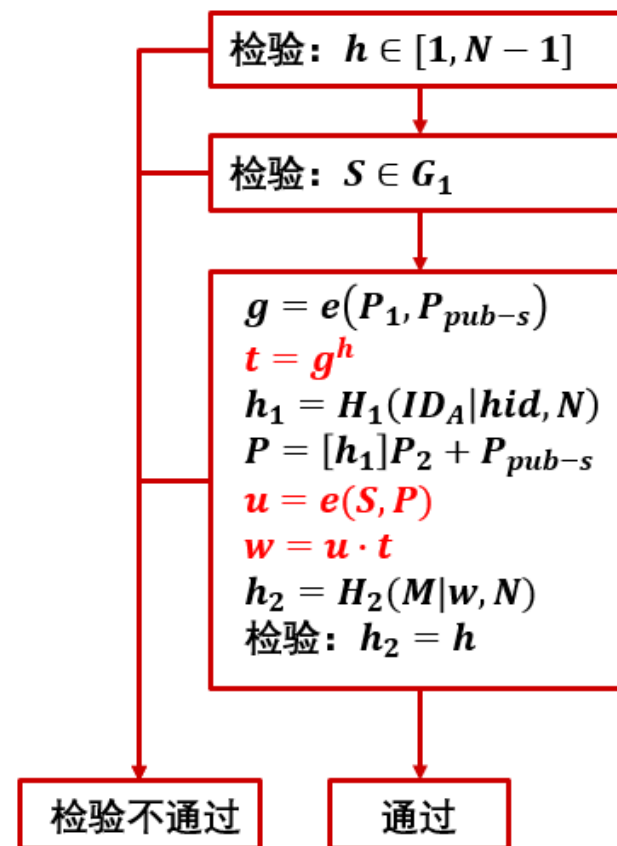
过程如下:

$$P_{pub-s} = [ks]P_2$$

$$e([l]ds_A, [h_1]P_2 + P_{pub-s}) \cdot g^h = g^r ?$$

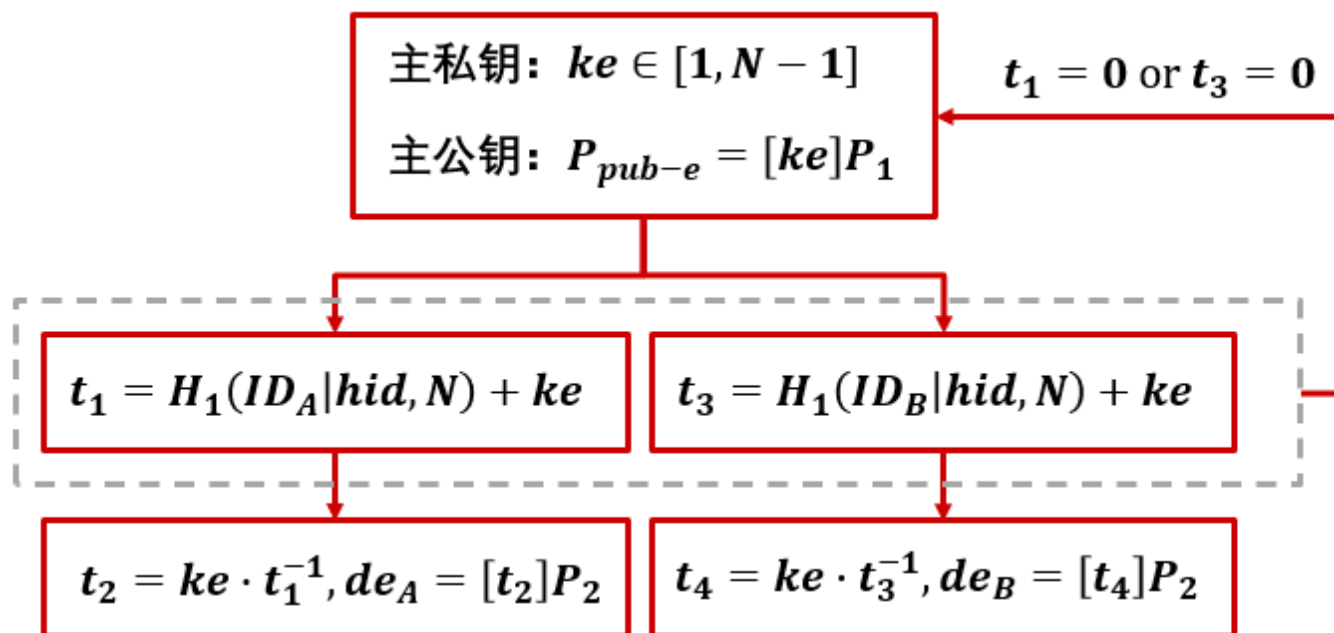
$$e([l \cdot ks \cdot t_1^{-1}]P_1, [t_1]P_2) = e(P_1, [ks]P_2)^{r-h}$$

$$e(P_1, P_2)^{l \cdot ks} = e(P_1, P_2)^{(r-h) \cdot ks}$$



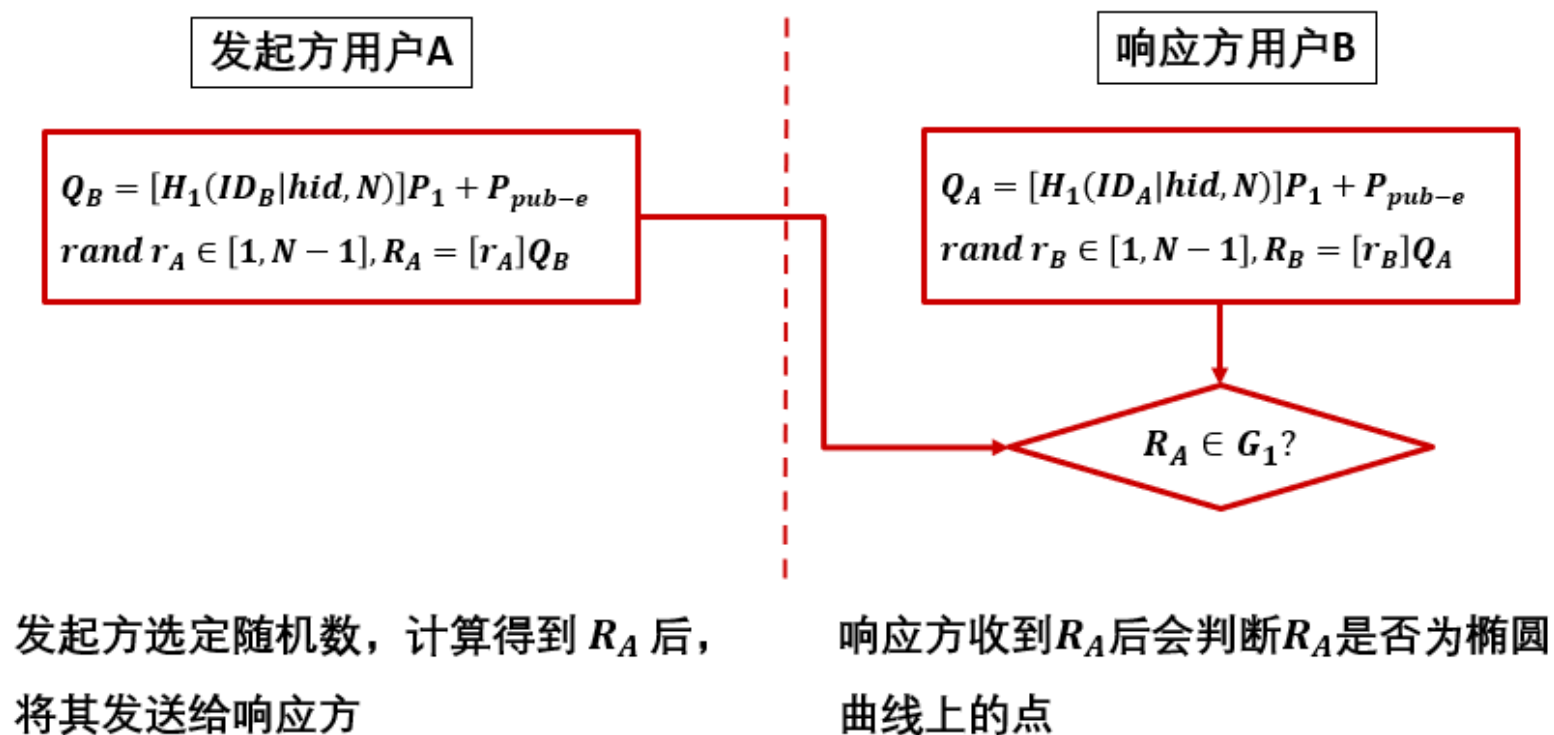


- 系统加密主密钥和用户加密密钥
- 密钥生成过程与签名时类似，对用户A、B分别生成不同的私钥



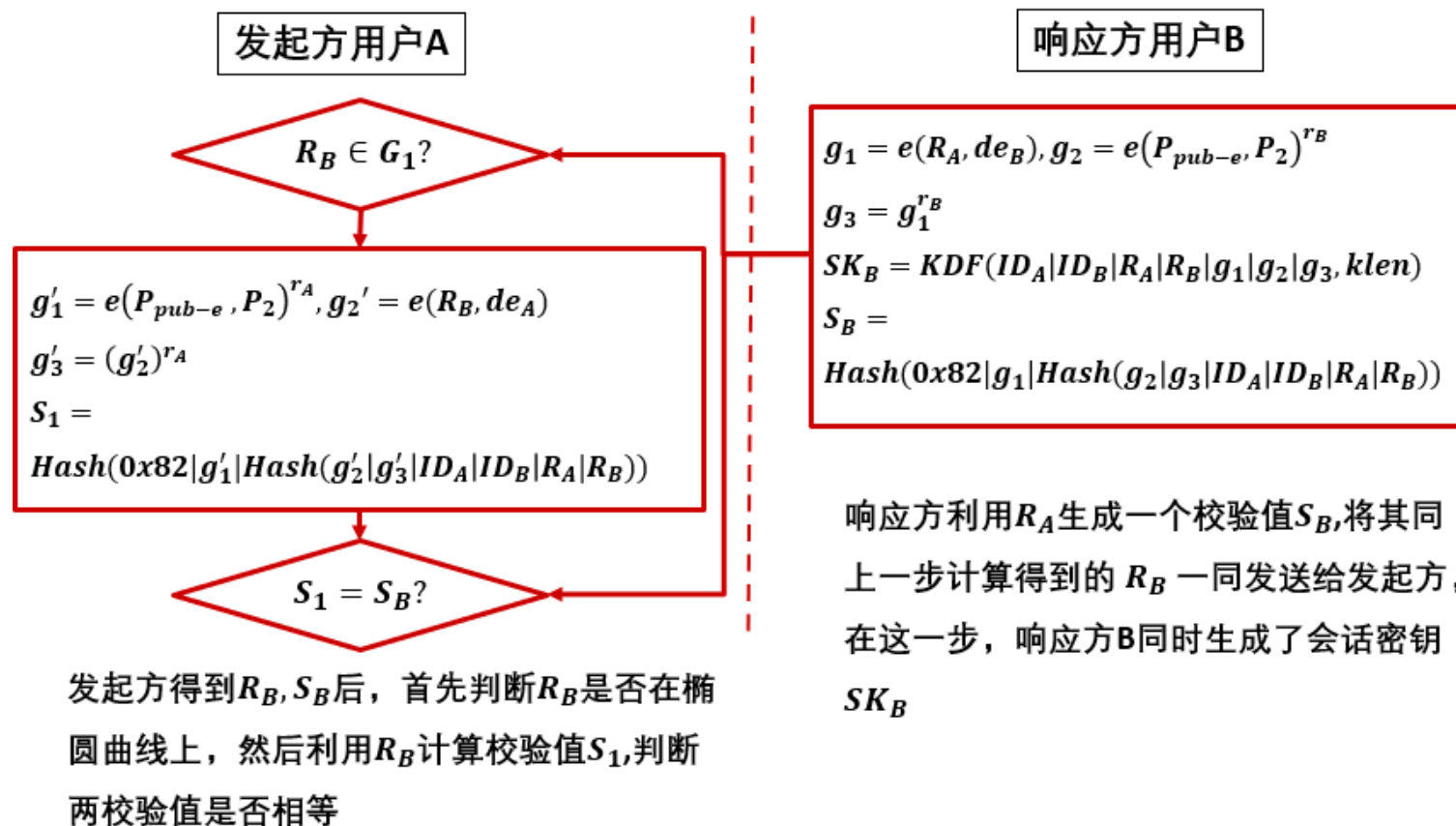


□ 密钥交换协议





□ 密钥交换协议



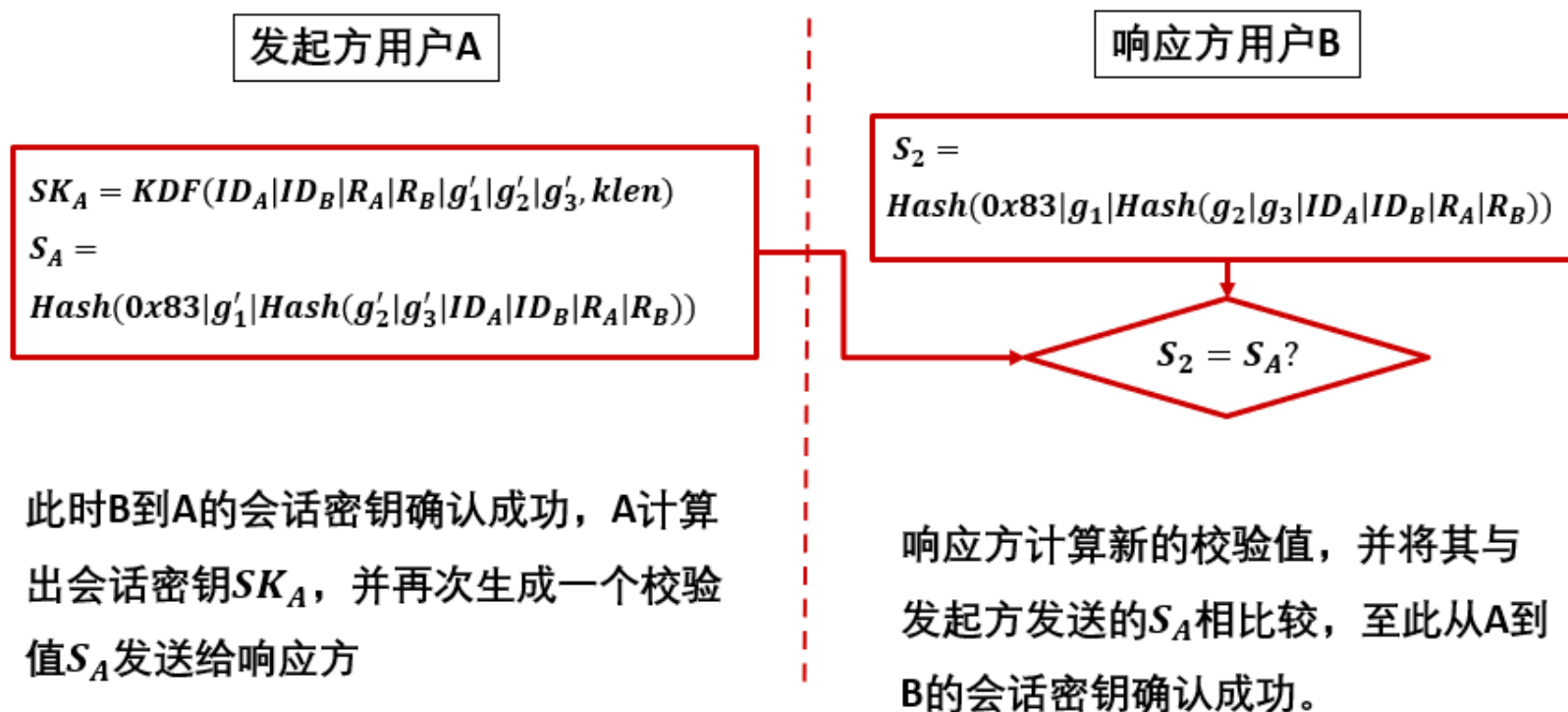


SM9算法

4.6.4 基于SM9的密钥交换协议(3)

B U P T

□ 密钥交换协议



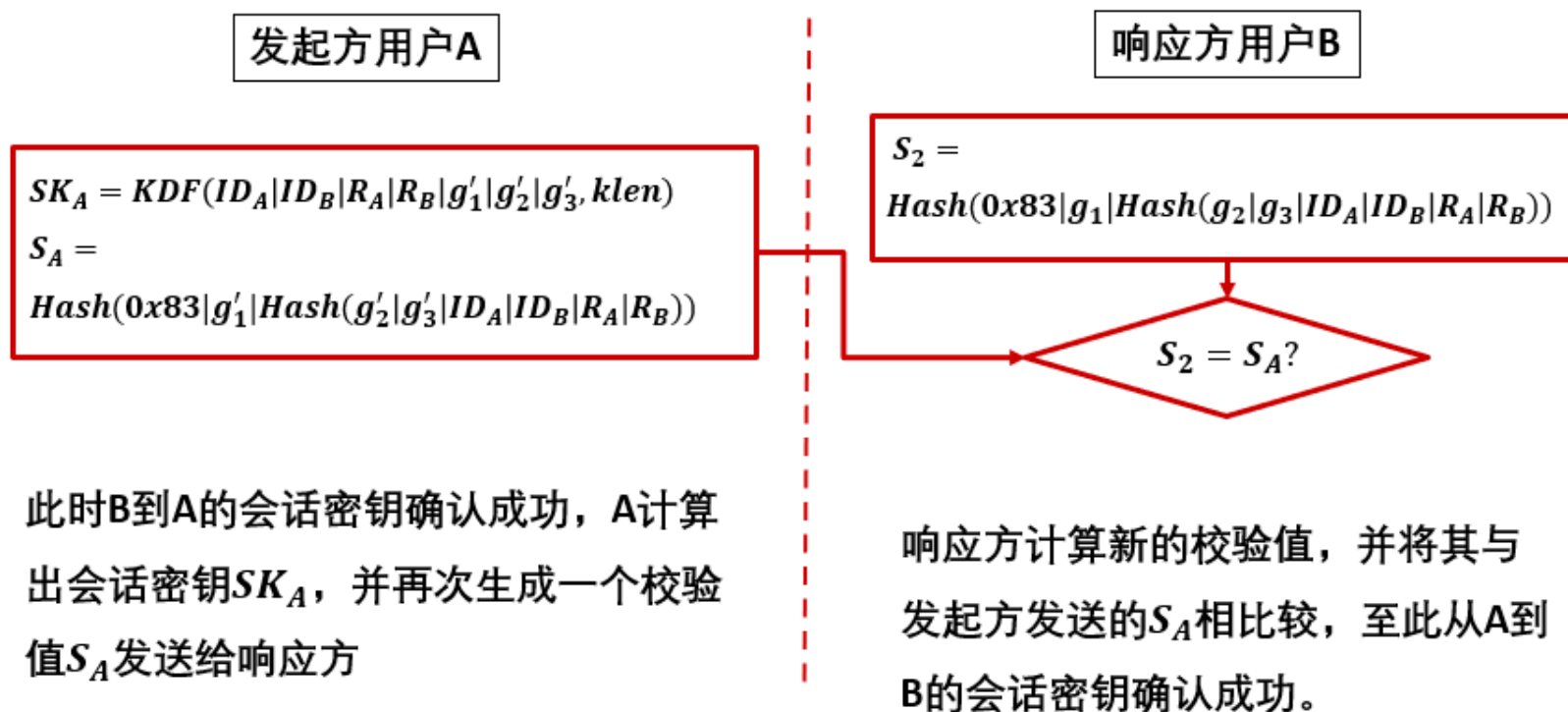


SM9算法

4.6.4 基于SM9的密钥交换协议(3)

B U P T

□ 密钥交换协议





□ 密钥交换协议的正确性基于下列三个等式:

□ $g'_1 = g_1, g'_2 = g_2, g'_3 = g_3$

➤ $g'_1 = e(P_{pub-e}, P_2)^{r_A} = e(P_1, P_2)^{ke \cdot r_A} = e([r_A \cdot t_3]P_1, [ke \cdot t_3^{-1}]P_2) = e(R_A, de_B) = g_1$

➤ $g'_2 = e(R_B, de_A) = e([r_B \cdot t_1]P_1, [ke \cdot t_1^{-1}]P_2) = e(P_1, P_2)^{ke \cdot r_B} = e(P_{pub-e}, P_2)^{r_B} = g_2$

➤ $g'_3 = (g'_2)^{r_A} = e(P_1, P_2)^{ke \cdot r_B \cdot r_A} = g_1^{r_B} = g_3$



□ 密钥封装算法

□ **密钥封装者**需要对长为 $klen$ 的密钥进行封装，分为以下几个步骤：

- Step 1: $Q_B = [H_1(ID_B|hid), N]P_1 + P_{pub-e}$
- Step 2: 产生随机数 $r \in [1, N - 1]$, $C = [r]Q_B$
- Step 3: $g = e(P_{pub-c}, P_2)$, $w = g^r$
- Step 4: $K = KDF(C|w|ID_B, klen)$

□ OUTPUT: (K, C) , K 为被封装密钥, C 为封装密文



□ 解封装算法

□ 用户收到被封装密文 C 后, 需要对其进行解封装, 步骤如下:

- Step 1: 验证 $C \in G_1$, 即为一个有效的值
- Step 2: $w' = e(C, de_B)$
- Step 3: $K' = KDF(C|w'|ID_B, klen)$

□ OUTPUT: K'

➤ 正确性验证:

$$\begin{aligned} w' &= e(C, de_B) = e\left([r \cdot (t_3 - ke)]P_1 + [r]P_{pub-e}, [t_4]P_2\right) = e([r \cdot t_3]P_1, [t_4]P_2) \\ &= e(P_1, P_2)^{r \cdot ke} = e(P_{pub-c}, P_2)^r = w \end{aligned}$$



□加密算法

□INPUT: 需要发送的消息为比特串 M , 长度为 $m\text{len}$ 。 len_{k_1} 为分组密码算法中密钥 K_1 的比特长度, len_{k_2} 为函数 $\text{MAC}(K_2, Z)$ 中密钥 K_2 的比特长度。

- Step 1: $Q_B = [H_1(ID_B | hid, N)]P_1 + P_{pub-e}$
- Step 2: 产生随机数 $r \in [1, N - 1]$, $C_1 = [r]Q_B$
- Step 3: $g = e(P_{pub-e}, P_2)$, $w = g^r$
- Step 4: $K = \text{KDF}(C_1 | w | ID_B, k\text{len})$, $k\text{len} = \text{len}_{k_1} + \text{len}_{k_2}$

□以上场景为用户 A 发送加密消息给用户 B



□ 加密算法(续):

- Step 5: 取 K 的左 len_{k_1} 位为 K'_1 , 将其作为对称密码算法的密钥 (分组/序列) 对明文加密, 得到密文 C_2
- Step 6: 计算 $C_3 = MAC(K_2, C_2)$

□ OUTPUT: $C = C_1|C_3|C_2$

□ 本质上是通过SM9封装一个对称密码算法的密钥, 然后通过对称密码算法密钥来加解密消息



□解密算法

□INPUT: $C = C_1|C_3|C_2$

- Step 1: 验证 $C_1 \in G_1$
- Step 2: $w' = e(C_1, de_B)$
- Step 3: $K' = KDF(C_1|w'|ID_B, klen)$, 令 K'_1 为 K 的左 len_{k_1} 位, 使用 K'_1 依照加密时选择的算法进行解密 (分组/序列) 得到 M'
- Step 4: $u = MAC(K'_2, C_2)$, 并验证 $u = C_3$

□OUTPUT: M'

□正确性同密钥封装算法



- 首先示范签名与验证过程
- 需要设定使用的椭圆曲线的参数，这里使用推荐曲线参数进行计算

曲线方程： $y^2 = x^3 + b$ ，256位NB椭圆曲线
曲线参数：

```
t: 60000000 0058F98A
q: B6400000 02A3A6F1 D603AB4F F58EC745 21F2934B 1A7AEEDB E56F9B27 E351457D
n: B6400000 02A3A6F1 D603AB4F F58EC744 49F2934B 18EA8BEE E56EE19C D69ECF25
G1生产元:
xp1: 93DE051D 62BF718F F5ED0704 487D01D6 E1E40869 09DC3280 E8C4E481 7C66DDDD
yp1: 21FE8DDA 4F21E607 63106512 5C395BBC 1C1C00CB FA602435 0C464CD7 0A3EA616
G2生产元:
xp2: 85AEF3D0 78640C98 597B6027 B441A01F F1DD2C19 0F5E93C4 54806C11 D8806141,
      37227552 92130B08 D2AAB97F D34EC120 EE265948 D19C17AB F9B7213B AF82D65B
yp2: 17509B09 2E845C12 66BA0D26 2CBEE6ED 0736A96F A347C8BD 856DC76B 84EBEB96,
      A7CF28D5 19BE3DA6 5F317015 3D278FF2 47EFBA98 A71A0811 6215BBA5 C999A7C7
```

[1] 使用github上的工具进行演示：<https://github.com/zweib730/SM9-misc>



- 输入用户ID作为唯一标识符，输入待签名信息自动生成主私钥、主公钥以及签名私钥。

SM9 算法验证工具

主私钥:	8B19615A5ADF165DA4C6F74B0FEAE6CC829E9252A45D70E6EB3E0A66D3F10B	
识别符:	01	ID: lsy
主公钥:	5522A7B1CCE6310DE3AA43A34F7296187F82183797EAC9B4F9B1E9BB06427974 55B68A788F8B7CB3645CFFFA216010DD583B31A389E18CBF9B9E3148601C632B 4A2B3F00235A2CFDCB71DD5FD933CF49BFAB13F804B2C1727B29A1FFD4B689D0 63E5DFF7A5B5AB981ACD68004D7443C674B8E11EBDABE9FC7A4601A1B792D460	
签名私钥:	87FBA5D711E3839886518E2A05579E18D4B310AF65486318591EA7886C9DCF78 AF8FC3A3AC9D967F5A0565F5825AEA679EFE5FD63D31E84619442EB920BB926F	
签名原文:	hello world	
	68656C6C6F20776F726C64	

- 主公钥: $[ks]P_2$, 由于 $P_2 = (x_{p2}, y_{p2}) = (x_{p2}^1, x_{p2}^2, y_{p2}^1, y_{p2}^2)$, 主公钥为 4×256 bit
- 签名私钥: $[ks \cdot t_1^{-1}]P_1$, 由于 $P_1 = (x_{p1}, y_{p1})$, 主私钥为 2×256 bit



SM9算法

4.6.7 SM9使用示例(3)

B U P T

- 随机数 r 长度为256 bit
- 签名后得到的 h 长度为256bit, S 是椭圆曲线 P_1 上的点, 长度为 $2*256$ bit

签名原文:	hello world
	68656C6C6F20776F726C64
随机	18E5B6FE515320804DF5296602D34C7AD2084EB8B25063C80A24153CC24A7DAA
h:	40ADB18AE5368614230F5D4841F67C24E9723ECFD39DDBC42F6F76CECB445E21
S:	A960919B20BE5447C6E44DBEEBE3226337D158EA3911FF5A8FF034502E646738 5731A089007DA5C50E0EF23498839C05D2B7B8EE983C9EE4B8531F4966B3DD81
随机私钥 生成私钥 签名 验证	

hello world	
68656C6C6F20776F726C64	
18E5B6FE515320804DF5296602D34C7AD2084EB8B25063C80A24153CC24A7DAA	
40ADB18AE5368614230F5D4841F67C24E9723ECFD39DDBC42F6F76CECB445E21	
A960919B20BE5447C6E44DBEEBE3226337D158EA3911FF5A8FF034502E646738	
5731A089007DA5C50E0EF23498839C05D2B7B8EE983C9EE4B8531F4966B3DD81	
随机私钥 生成私钥 签名 验证	

sm9tool

 验证成功!

确定



- 接下来示范密钥交换过程
- 指定交换双方ID后生成各自私钥 de_A, de_B

SM9 算法验证工具

主私钥:	18F30ACAF2C819D49CC0338E2615AF68CE2969A79D6D5F11ED95059F64C49A42		
识别符:	02	IDA: Alice	IDB: Bob
主公钥:	055EAD2CCC535970C158A277AB051D47EF10B778329F3F3EB7D205CC058AD92C1F4A13057106E6BBAF01571DFBC8250E358AB83CA054F62A3BC68042D8FBFOFF		
私钥A:	7CF85DE77917269416077B7DE1CE4A82D06907009C3439511A02B3D2ADE6DE27, 02962F2E33B259E867251D7C5A63D6FEE8756AA551D87CEB2E739D3EF558BC21A00BC0293727B0DE1D9C042EF, 30359FE2C6CDE7EFA06747CBE		
私钥	80FFBA40B7F73A252079E2B1293C17987E48F4632186AA5CA9D8BC2D55CCA40D, 9C86A4931944163D5BCA231484B1797B3113ECA421A12706F775DD41823AA963F2B90260577A7376AC7D05C24, 0E82F0E32E83CB6ABD0878C60		

- 交换过程中参数如图所示

randA:	6692FE152ED7D3563D8FD11AA4AF1C0B3E1C2A480B6D297709A005D9C390449B
randB:	9BA72582D95046FCD8961875B919BBAB5FA34C9369329E21B1617155D218A0A
RA:	4EAAB51AC4D6F0F1CDF1138852B50B9DD0BFB7688E1B255799ACABFB9EA09A27, B40FB5768F0CD541F75E32C5B
RB:	051B2753B0AABE00B45BA74C37FFB31EFB344C8B37DC41BAAC3B531539BA9F8B, 82A73D5AC11607EA7505A562E
密钥长	16
KeyA:	C8EC65F23EF8321B66F5CC02ACBD22EC
KeyB:	C8EC65F23EF8321B66F5CC02ACBD22EC



SM9算法

4.6.7 SM9使用示例(5)

B U P T

- 接下来示范密钥封装过程
- 生成主私钥 ks 、主公钥 P_{pub-e} 与接收方私钥 de_B

SM9 算法验证工具	
主私钥:	09B9F8B86DC7039DEBAA5D94B133F117E074B581E235A33A465F84CE3342D1BA
识别	03 ID: BUPT
主公钥:	128F420A68611A8A80228C5582B9876BF8E1A1C4DD84686685ACDD85BE63A2C4 586C80E61AF158BF46BE687512A65875CC784A852821BAF46A0E138CC415576D
加密私	7C914903857348DFC1D3E3C68D296428DDA425B808BFBA6BCB2022E15D793F6A 2525D4C17D81274F964866DA01DA5693D9F3286B5534E6642F4810AB43DB208C 609B845AD75A340B1EEE50761EF4EB1F7680FD7EF5001DBD2C913BC53AA121BA 3B2E3CEE857D40DC595294557065E6078CD4E228D1BAFD661F78B9D405647AA2

- 封装后解封装

KEY长度:	32
KEY原文:	34BD17F44BB340FBF4CDE1BOCA427580564DA363ABF324409EBC6A4B78B740D5
随机数:	6FE337E1F62F6707C2B86D14CED56B29C38E54BB6B20688DA0043C7438C6B938
C:	AF5450B90D6073061B950498203D6BC42FE09C1E43CA729DC3E4126A863DB27C 026FD3B2CD77BC514E0615EFD7B075B8EFB066A08BF5017E2E7A094724B54944
M:	34BD17F44BB340FBF4CDE1BOCA427580564DA363ABF324409EBC6A4B78B740D5
随机私钥 生成秘钥 封装 解封装	



SM9算法

4.6.7 SM9使用示例(6)

B U P T

- 示范加解密过程
- 生成主私钥 ks 、主公钥 P_{pub-e} 与接收方私钥 de_B

SM9 算法验证工具

主私钥:	7CC6ED590953E865A0C9260F49DFOA47982D927C12B273B8DE16977E6C6BE86C	
识别	03	ID: Bob
主公	5A8172162C57740048965790AAAACDAF28B343273297E2EDBA54AE2E58047AA 4E7FADD5A1DF8A87D7A8952E083EEA584E8EF07834E2D243308D14DF1E0D634C	
加密私	87FD87939A51A0E110FD1374F41DOCE376B7485DE8CB8F1B56BAAA30F9A81432 1246CD7817CC809DD8FF870A1DECB37626C74188E21258446C6B61A2F7D8653D 2BCB478BA6933140A6E9E22E3466A240E9DE136ADBEF62A6D4D92CFE15919A0F 02EF8B7DA33DB293FC867A95D07FDA5A1012D1EEDF41644E919309763C442A04	

- 选择分组加密方式加密明文

加密原	hello world!!!!
	68656C6C6F20776F726C6421212121
随机数:	028DAA780CE6DA8E36D639889052CC71E836B5A0E46E525AAFBB638CA23DC260
密文:	5E57392AF4C3C444BC172F39810A46E8691F608F275C377F1860A9CBC8DEEF5A852D2432FA255FF3F0BC517DEED
明文:	
随机私钥 生成秘钥 加密 解密 ☒ block ☐ stream	



解密密文：

加密原	hello world!!!!
	68656C6C6F20776F726C6421212121
随机数:	028DAA780CE6DA8E36D639889052CC71E836B5A0E46E525AAFBB638CA23DC260
密文:	5E57392AF4C3C444BC172F39810A46E8691F608F275C377F1860A9CBC8DEEF5A852D2432FA255FF3F0BC517DEED
明文:	68656C6C6F20776F726C6421212121
随机私钥 生成秘钥 加密 解密 block stream	



1. SM9有什么优点？存在什么问题？

4.7

国密算法扩展与应用



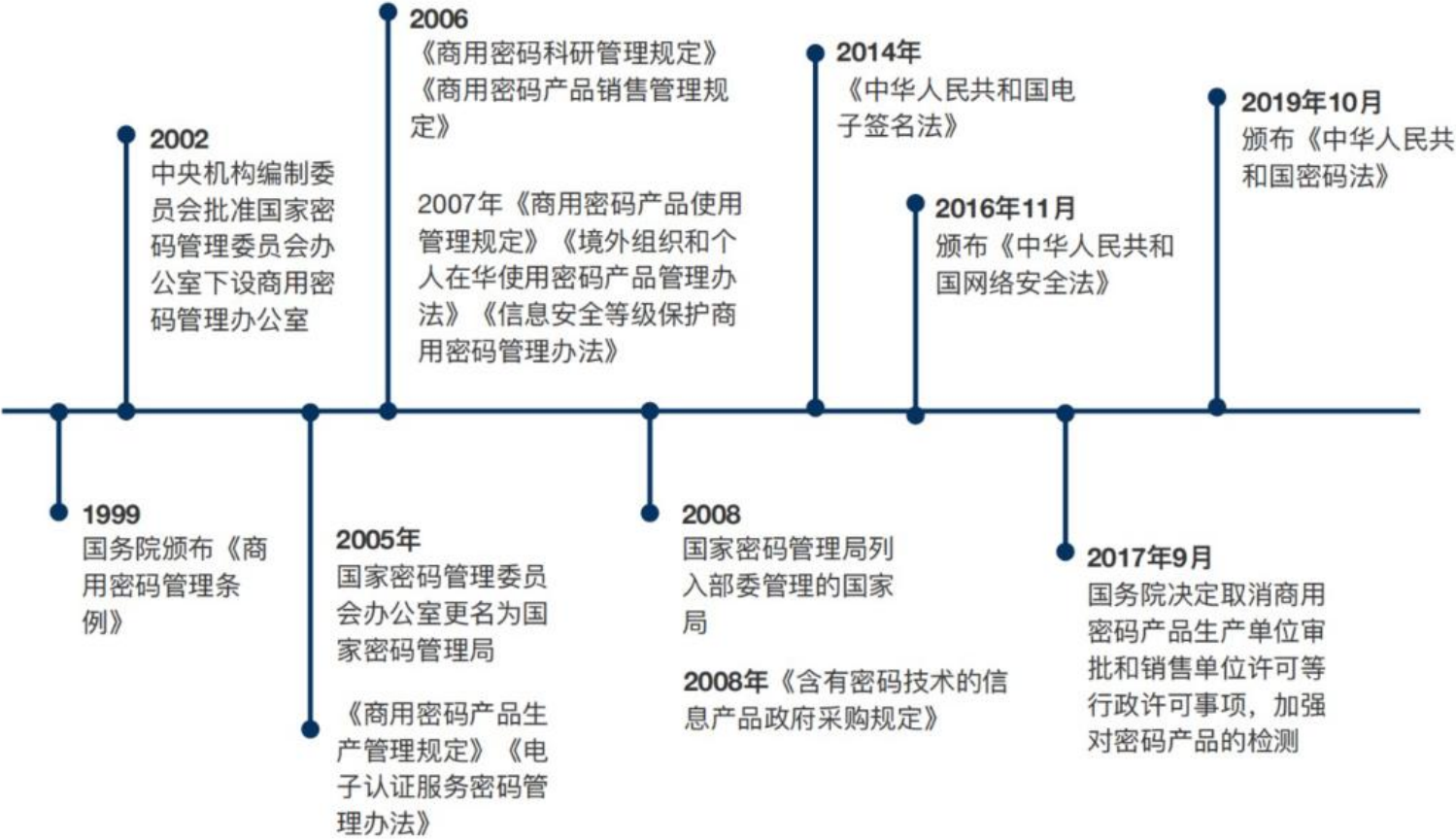
- 2023年5月，T-Mobile宣布再次遭受数据泄露，此前黑客通过安全漏洞窃取了多达3700 万客户的个人身份信息，这是自2018年以来该公司遭受的第9起数据泄露事件。T-Mobile声称他们可能会因此次数据泄露而承担大量费用。
- 2019年[Capital One数据泄漏事件](#)，攻击者利用云环境中的配置漏洞，未授权访问了信用卡客户及申请人的个人信息。该事件影响约 1亿名美国用户 和 600万名加拿大用户，泄露内容包括姓名、地址、电话、邮箱、出生日期、收入、信用评分等客户状态数据。

2022年网络攻击十大重点行业



图源GoUpSec的统计分析

事件	影响范围
2013年8月，雅虎遭黑客攻击	30亿用户的账户信息
2018年1月，世界上最大的身份数据库Aadhaar被恶意渗透	11亿用户的身份/生物特征信息
2019年11月，阿里巴巴内部员工未经授权爬取淘宝用户数据	11亿条用户数据
2021年6月，LinkedIn其7亿用户的相关数据被发布在暗网论坛上	7亿用户
2020年3月，新浪微博遭黑客攻击	5.38亿账户
2019年4月，Facebook两个数据集被暴露	5.33亿用户

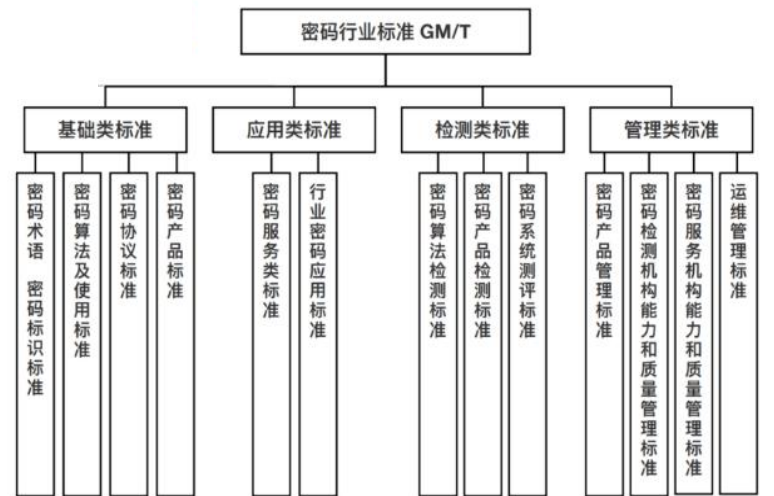




国密算法扩展与应用

4.7.3 国密标准体系

B U P T



密码国际标准

密码国家标准

密码行业标准

密码地方标准

密码企业标准

密码团体标准



表 1 密码算法相关国家标准

Table 1 National Standards about Cryptographic Algorithm

算法类型	标准编号	标准名称
公钥密码算法	GM/T 0003-2012	SM2 椭圆曲线公钥密码算法
	GM/T 0009-2012	SM2 密码算法使用规范
	GM/T 0010-2012	SM2 密码算法加密签名消息语法规则
	GM/T 0015-2012	基于 SM2 密码算法的数字证书格式规范
	GM/T 0034-2014	基于 SM2 密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范
	GM/T 0089-2020	简单证书注册协议规范
	GM/T 0092-2020	基于 SM2 算法的证书申请语法规则
	GB/T 15851.3-2018	信息技术安全技术带消息恢复的数字签名方案第 3 部分：基于离散对数的机制
杂凑算法	GB/T 34953.2-2018	信息技术安全技术匿名实体鉴别第 2 部分：基于群组公钥签名的机制
	GB/T 38647.2-2020	信息技术安全技术匿名数字签名第 2 部分：采用群组公钥的机制
	GM/T 0004-2012	SM3 密码杂凑算法
对称密码算法	GB/T 15852.2-2012	信息技术安全技术消息鉴别码第 2 部分：采用专用杂凑函数的机制
	GB/T 15852.3-2019	信息技术安全技术消息鉴别码第 3 部分：采用泛杂凑函数的机制
	GM/T 0002-2012	SM4 分组密码算法
标识密码算法	GB/T 15852.1-2020	信息技术安全技术消息鉴别码第 1 部分：采用分组密码的机制
	GB/T 17964-2021	信息安全技术分组密码算法的工作模式
其他算法	GM/T 0044-2016	SM9 标识密码算法
	GM/T 0080-2020	SM9 密码算法使用规范
	GM/T 0081-2020	SM9 密码算法加密签名消息语法规则
	GM/T 0085-2020	基于 SM9 标识密码算法的技术体系框架
其他算法	GM/T 0086-2020	基于 SM9 标识密码算法的密钥管理系统技术规范
	GM/T 0001-2012	祖冲之序列密码算法
	GM/T 0078-2020	密码随机数生成模块设计指南
	GM/T 0091-2020	基于口令的密钥派生规范
其他算法	GM/T 0103-2021	随机数发生器总体框架
	GM/T 0105-2021	软件随机数发生器设计指南
	GM/T 0110-2021	密钥管理互操作协议规范
	GM/T 0125-2022	JSONWeb 密码应用语法规则



- **新型公钥密码算法与协议不断出现：**在传统公钥密码体系与技术基础上，发展出了诸如**全同态加密**、**多方安全计算**、**零知识证明**等多种可实现复杂功能、满足特定场景需求的新型密码算法与协议。
- **公钥密码应用范围大幅拓展：**不再局限于原始的加密通信与传输功能，而是进一步拓展到包括**云计算**、**机器学习**、**区块链**在内的多个重要应用领域，对现有密码算法的功能性提出了新的要求。
- **传统密码体系面临新挑战：**传统公钥密码方案的安全性基本依赖于未经证明的数学问题难解性，以**量子计算**为代表的科学技术发展对其产生了潜在的安全威胁，现有密码技术体系迫切需要新型算法作为补充和安全增强



国密算法扩展与应用 4.7.5 密码技术升级需求与发展方向

U P T





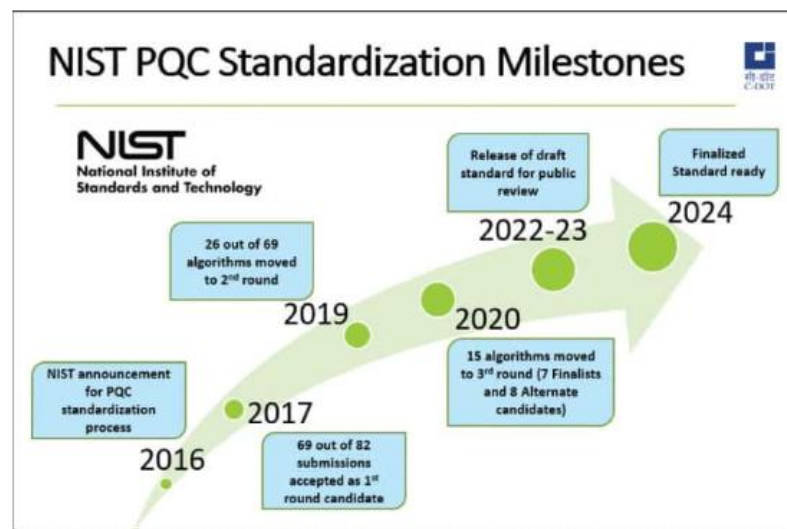
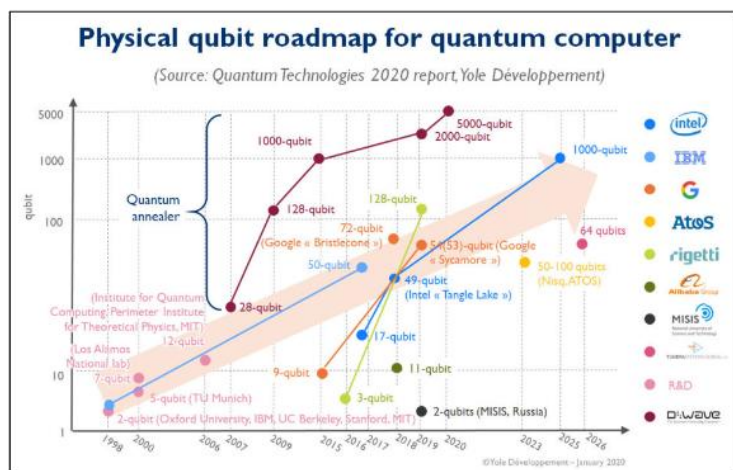
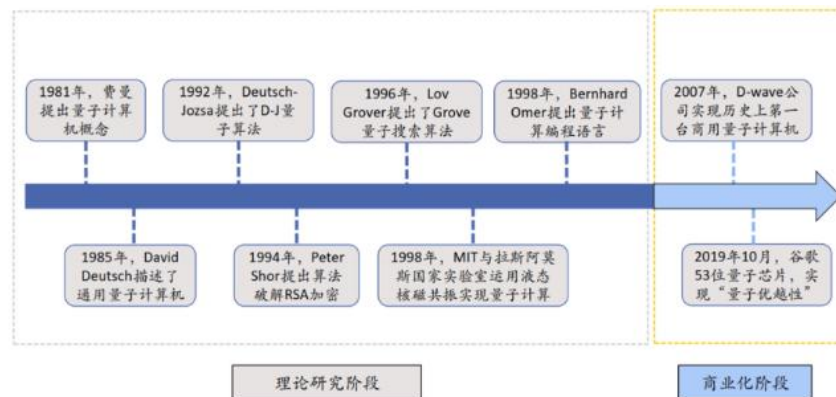
国密算法扩展与应用

4.7.7 密码技术扩展：后量子算法

U P T

量子计算是指利用物理中量子力学的现象（例如叠加、干涉和纠缠等）进行计算的方法，其速度指数倍地快于所有的现有计算模型。

后量子算法-在量子计算模型下仍然安全的算法





国密算法扩展与应用

4.7.7 密码技术扩展：后量子算法(2)

P T

- 基于格的密码方案：后量子密码方案中最具潜力的分支，目前在被研究/提出方案数量最多，采用最为广泛NIST选定的四种后量子密码算法标准中，有三种为此类方案
- 基于哈希函数的密码方案：具有较高的灵活性与计算效率，缺点是密钥规模大，且仅能用于构造签名方案，目前已有基于国密SM3算法构造的国密化实现方案
- 基于编码的密码方案：此类密码方案基于具有高效求解算法的纠错码构造公私钥对，但已被证明存在安全风险
- 多变量密码方案：此类密码方案应用了NP完全问题，但尚无严格安全性证明且存在一定缺陷，仍需进一步研究
- 由于当前国密算法体系并未对格、多元多项式等数学结构提供支持，因此其他种类的后量子密码算法尚无对应国密化方案

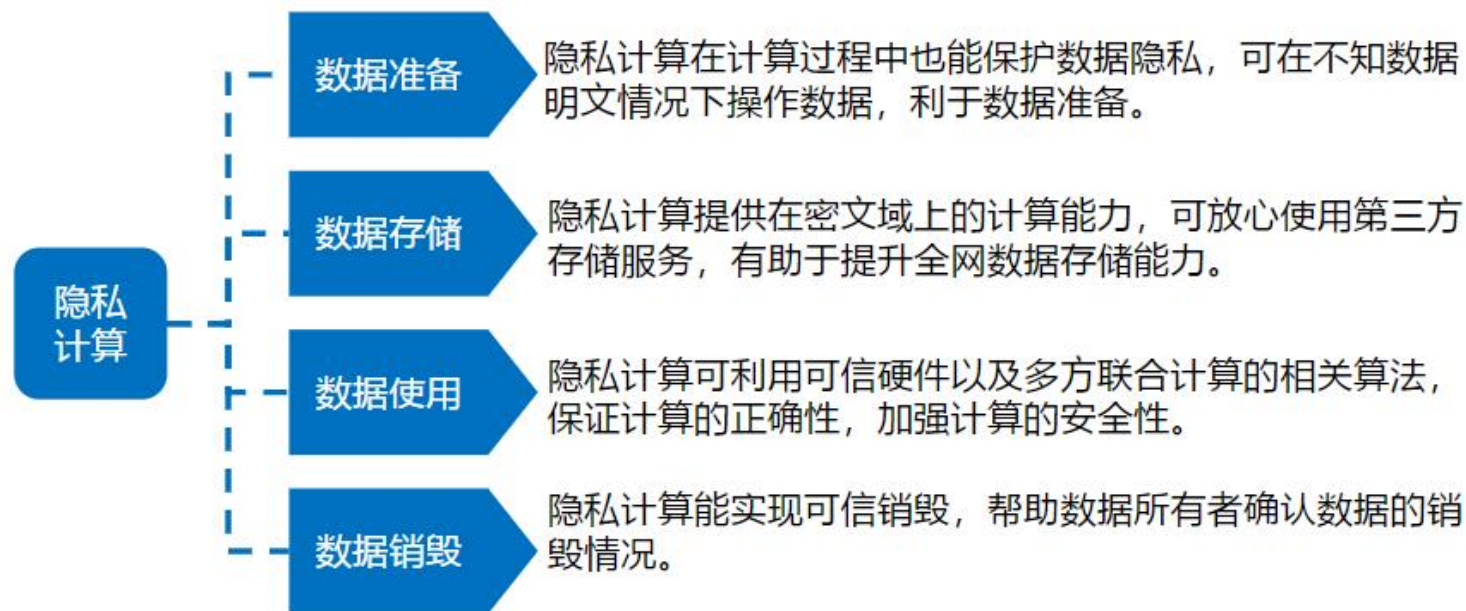


国密算法扩展与应用

4.7.7 密码技术扩展：隐私计算

B U P T

- 在不泄露原始数据的前提下对数据完成全过程处理，在保证数据所有者权益、保护用户隐私和商业秘密的同时充分挖掘发挥数据价值。
- 涵盖同态加密、属性加密、可搜索加密、多方安全计算、差分隐私、机密计算、可信执行环境等多种密码算法与安全技术





国密算法扩展与应用

4.7.7 密码技术扩展：隐私计算(2)

U P T

- 目前对国密算法与隐私计算算法与协议结合的研究尚不充分
- 仅涉及同态加密、零知识证明中的范围证明协议、多方安全计算中的不经意传输与隐私集合求交协议；对于秘密分享、混淆电路等其他通用密码组件以及隐私信息检索等多方安全计算协议，目前尚无相关的国密化研究与方案





□ 区块链技术的兴起催生了多种新型密码算法

- 盲签名：匿名认证、身份隐私；已有**基于国密签名算法**的构造方案
- 群签名、环签名：区块链交易不可链接性、身份隐私；已有**基于国密签名算法**的构造方案
- 秘密分享：多方合作、共识；已有**适配国密参数**的方案
- 承诺方案：高级密码协议的组成模块；已有**基于国密算法**的派生方案
- 可验证随机函数：为区块链系统提供公开可验证的随机性；暂无相关国密化实现



- 公钥密码迫切需要抗量子算法作为补充和安全增强
- 国密算法需向不同功能扩展以确保多领域数据安全
- 国产密码保障体系需对资源受限终端提供足够支撑



课堂思考

B U P T

2.公钥密码现在有什么重要的应用领域?

谢谢大家
